

Exigences fonctionnelles

I. Authentification

L'application est une application web. Les utilisateurs accèdent par authentification login/mot de passe.

Il y a trois types d'utilisateurs :

- Les administrateurs
- Les enseignants
- Les étudiants

Le compte administrateur est renseigné dans la base de données à la création de l'application.

Les mots de passe doivent être stockés de manière cryptée dans la base de données : seuls les hash des mots de passe sont stockés et non le mot de passe lui-même.

L'algorithme à utiliser pour hasher les mots de passe est SHA-256.

II. Fonctionnalités de l'administrateur :

1. Création des comptes

La création de comptes ne peut être effectuée que par un profil administrateur.

- Référentiel des enseignants :

Un administrateur a la possibilité d'ajouter un nouvel enseignant en rentrant son nom, son prénom et son adresse mail institutionnelle. Ces trois champs sont obligatoires.

Une fois un nouvel enseignant est ajouté, son mot de passe est généré automatiquement et envoyé sur son adresse mail (renseignée au niveau du formulaire).

L'administrateur peut ajouter plusieurs enseignants avant d'enregistrer le formulaire. La page doit être mise à jour avec la liste complète des enseignants.

- Référentiel des étudiants :

Un administrateur a la possibilité d'ajouter un nouvel étudiant en rentrant son nom, son prénom et son adresse mail institutionnelle. Ces trois champs sont obligatoires.

Une fois un nouvel étudiant est ajouté, son mot de passe est généré automatiquement et envoyé sur son adresse mail (renseignée au niveau du formulaire).

L'administrateur peut ajouter plusieurs étudiants avant d'enregistrer le formulaire. La page doit être mise à jour avec la liste complète des étudiants.

L'ajout massif des étudiants peut également se faire avec une fonctionnalité d'upload d'un fichier csv respectant le format nom, prénom et adresse mail.

Un champ matricule est à prévoir également. La valeur de ce champ n'est pas à saisir, elle est automatiquement incrémentée à l'ajout d'un nouvel enregistrement.

L'administrateur a la possibilité de modifier les attributs d'un étudiant, de le supprimer ou de lui débloquent son compte.

Ajout d'une classe

Une classe est identifiée par l'année universitaire, le niveau et la spécialité.

Seul l'administrateur peut ajouter une nouvelle classe.

L'administrateur peut ajouter, pour une même année universitaire, plusieurs classes à la fois, avant d'enregistrer le formulaire. La page doit être mise à jour avec la liste complète des classes selon le filtre année universitaire en cours.

Plusieurs groupes peuvent appartenir à une même classe. L'administrateur doit entrer le nombre de groupes par classe.

Pour ajouter une nouvelle classe, il faut choisir l'année universitaire, ajouter une nouvelle ligne vide, puis remplir cette ligne avec les informations relatives au niveau, à la spécialité et au nombre de groupes pour la classe concernée, ensuite cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Affectation des étudiants par classe

L'administrateur doit pouvoir affecter la liste des étudiants à chaque classe, par groupe.

A partir de la page d'ajout d'une classe, et pour une classe donnée, il faut cliquer sur un bouton pour aller sur la page permettant d'affecter les étudiants à cette classe, par groupe.

Sur cette page d'affectation, il faut choisir le groupe, et la liste de l'ensemble des étudiants déjà affectés à ce groupe s'affichera (pour la classe en question).

Pour ajouter un nouvel étudiant à ce groupe, il faut ajouter une nouvelle ligne qui sera affichée sous forme d'une liste avec l'ensemble des étudiants du référentiel des étudiants (matricule, nom et prénom). Sélectionner ensuite l'étudiant à ajouter. Il est possible d'ajouter plusieurs étudiants avant d'enregistrer. La page doit être mise à jour avec la liste complète des étudiants selon le filtre de la classe et du groupe en cours.

Inclure une fonctionnalité « auto-complète » lors de la recherche de l'étudiant depuis la liste en vue de l'affecter à une classe. Cette fonctionnalité doit respecter les règles ci-dessous :

- S'active à partir de trois caractères.
- Recherche dans le nom et dans le prénom.
- N'est pas sensible à la casse.

Dans la liste de recherche, les enregistrements des étudiants doivent apparaître sous le format suivant :
Matricule – NOM Prénom.

Ajout d'une matière

Une matière est identifiée par son code et son intitulé.

Pour ajouter une nouvelle matière, il faut ajouter une nouvelle ligne puis renseigner le code et l'intitulé de la matière, ensuite cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Il est possible d'ajouter plusieurs matières avant d'enregistrer. La page doit être mise à jour avec la liste complète des matières.

Planification des matières

La planification d'une matière dépend du semestre, de la classe et du groupe.

Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants.

L'enseignant peut enseigner la matière à un ou plusieurs groupes.

Il faut sélectionner le semestre, la classe et le groupe pour afficher la liste des matières correspondantes ou ajouter une nouvelle matière.

Pour renseigner une nouvelle matière, ajouter d'abord une ligne vide, puis sélectionner depuis la liste qui s'affichera la matière souhaitée et le professeur correspondant.

Inclure une fonctionnalité « auto-complete » pour la recherche dans la liste des matières et des professeurs.

III. Fonctionnalités de l'enseignant :

Saisie des notes

Lorsqu'un enseignant s'authentifie, il est redirigé vers la page de saisi des notes.

Pour saisir les notes ou afficher les notes déjà saisies, l'enseignant doit sélectionner le semestre, la matière, la classe et le groupe.

Le formulaire présente 4 colonnes pour saisir les notes : « TP », « Projet », « Contrôle » et « Examen », et une colonne « Moyenne » qui est calculée automatiquement.

Hypothèse 1 : Nous considérons que tous les enseignants doivent saisir les quatre notes.

Hypothèse 2 : La formule de calcul de la moyenne est la même quel que soit la matière et la classe.

IV. Fonctionnalités de l'étudiant :

Consultation des notes

Lorsqu'un étudiant s'authentifie, il est redirigé vers la page de consultation des notes.

L'étudiant doit d'abord sélectionner le semestre pour pouvoir afficher son bulletin.

Le bulletin comprend la liste des matières, avec pour chaque matière la note du TPs et son coefficient, la note du Projet et son coefficient, la note du Contrôle et son coefficient, la note de l'examen et son coefficient, la moyenne de la matière, et en bas de page la moyenne du semestre.